量子论文雷达 · 2026年10月31日

> 量子算法（近最优优先） · 相干伊辛机 · 量子注意力 · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	135 篇
DeepSeek 搜索	✅（10 组查询）	96 条

新增（未推送过）**16** 篇；候选精读 **16** 篇；LLM 调用 **3** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **A FeFET-Based Compute-In-Memory Ising Annealing Processor for Irregular Combinatorial Optimization Problems**
   相干伊辛机 · #1 · AI 5.5/10 · 10-29

   > 💡 提出基于 FeFET 存内计算的伊辛退火处理器求解不规则组合优化，属伊辛机硬件实现，但摘要未给出规模、基准对比或与 CIM/量子退火的公平资源核算，价值待全文确认。
   > 伊辛机 存内计算 组合优化
   > 来源：IEEE Xplore

2. **Dynamic Powergrid Optimization with FPGA-based Neuromorphic Higher-order Ising Machines**
   相干伊辛机 · #2 · AI 5.0/10 · 10-29
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用 FPGA 神经形态高阶伊辛机做配电网重构，属伊辛机应用扩展，但摘要过短，缺少与经典基线或动力学基线的定量对比，难以判断实际增益。
   > 伊辛机 FPGA 组合优化

3. **Reducing the Computational Cost Scaling of Tensor Network Algorithms via Field-Programmable Gate Array Parallelism**
   #3 · AI 3.0/10 · 10-28

> 💡 讨论用 FPGA 并行加速张量网络算法（含 DMRG、CTMRG）的计算成本标度。属经典计算加速，与量子算法、CIM、量子注意力三条主线均无直接关联，不建议花时间。
> 张量网络 FPGA 经典加速

4. **arxiv-radar-physics/docs/abstracts/2610.37656.html at main · exopoiesis/arxiv-radar-physics · GitHub**
   #4 · AI 3.0/10 · 10-29

> 💡 将注意力类比为格点规范理论、关系仅通过 Wilson 环交互，属注意力理论分析，但未涉及量子注意力或 Ising 采样表述，与关注方向关联弱。
> 注意力理论 规范场 非量子

5. **Sequence-augmented GINE for molecular quantum-property prediction: a controlled study of capacity, selective readout, and node relabeling - Chemical Papers**
   #5 · AI 1.0/10 · 10-29

> 💡 图神经网络用于分子量子性质预测的受控研究，属经典机器学习，与量子算法、CIM、量子注意力三条主线均无直接关系。
> 图神经网络 经典ML 无关
> 来源：Springer

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

相干伊辛机（1 篇）

1. Dynamic Powergrid Optimization with FPGA-based Neuromorphic Higher-order Ising Machines

中文标题：基于FPGA神经形态高阶伊辛机的动态电网优化

作者与机构

作者	论文署名机构
Saptarshi Maiti1, Shantanu Chakrabartty2, Chetan Singh Thakur1	1Department of Electronic Systems Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore, India 2Department of Electrical and Systems Engineering, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO, USA Email: saptarshimai@iisc.ac.in, shantanu@wustl.edu, csthakur@iisc.ac.in

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

大规模高密度FPGA（如AMD Versal）的出现，使得神经形态伊辛机的高效硬件实现成为可能，为复杂组合优化带来前所未有的性能。本文关注的关键应用是动态电网优化，具体为配电网重构（Distribution

Network Reconfiguration, DNR）：通过实时优化网络开关配置来降低电阻损耗与电费。本文提出一种基于FPGA的神经形态高阶伊辛机，用于高速自适应DNR。作者通过多项式无约束二值优化（PUBO）将DNR直接映射为高阶伊辛相互作用，使IEEE 33节点网络仅需179个自旋，相比标准二次型表述减少6倍。该架构在AMD Versal Premium VP1802 FPGA上实现，每20 ns执行一次并行自旋组更新，求解33、51、69节点基准网络的中位延迟为1.6–29.3 ms，相比Gurobi找到首个最优解有7–58倍加速。使用扩展开关灵活性的求解器可降低功率损耗80.71 kW（57.83%）；在时变需求下每10 s自适应重构，相比静态每日重构每天可节省131.16 kWh。

1. 主要解决的问题

配电网重构（DNR）需要在保持辐射状拓扑与电气约束的前提下，从组合爆炸的开关配置中选出使电阻损耗最小的方案；屋顶光伏、电动汽车与柔性负荷使最优配置在一天内频繁变化，因此需要毫秒级、可反复求解的优化器。传统方法各有局限：支路交换启发式易陷入局部最优，元启发式需要大量目标函数评估，混合整数规划在大网络和扩展开关灵活性下计算代价高。已有工作将DNR写成QUBO以适配量子退火或伊辛机，但潮流与辐射状约束天然含高阶项，二次化需引入辅助变量，导致自旋数与硬件资源膨胀。

2. 核心方法或创新

①**高阶PUBO直接映射，消除辅助变量**：将DNR的目标与约束写成多项式无约束二值优化，每个高阶项对应一个clause，自旋取开关状态；IEEE 33节点网络仅用179个自旋，相比标准二次型表述减少6倍。潮流采用恒流近似，支路电流 $I_{\ell}(T)=\Sigma_{n\in D_{\ell}(T)} I_n$，损耗 $P_{loss}(T)=\Sigma_{\ell\in T} R_{\ell}|I_{\ell}(T)|^2$。②**两层神经形态架构与clause神经元**：不直接重算 ΔH_i，而是为每个高阶项存一个clause符号 $c_k=\Pi_{j\in S_k} s_j$，任一自旋翻转时只更新相关clause，能量差退化为带符号求和 $\Delta H_i=2\Sigma_{k:i\in S_k} J_k c_k$；spin神经元算 ΔH_i 并做随机更新，clause神经元存状态，连接在编译期固化于FPGA逻辑与寄存器，无需访存。③**图着色并行更新**：自旋按颜色分组，同组自旋不共享clause，能量变化相互独立，由color controller控制同组同时更新；架构含 N 个spin寄存器、M 个clause寄存器、C 种颜色与 L 条并行更新lane，定点算术实现，每20 ns完成一次并行自旋组更新。④**基准与退火预算设计**：在AMD Versal Premium VP1802上评测IEEE 33、Cairo 51、IEEE 69三个网络，每次独立运行从随机自旋初态出发，以恒流损耗表述的独立参考最优为成功判据；退火调度按最佳99% time-to-solution选取，兼顾运行时间与独立重启下的成功率；延迟只计FPGA伊辛核，不含通信与读出开销。

3. 值得关注的结果或意义

①**延迟与加速比**：IEEE-33、Cairo-51、IEEE-69的中位首次命中延迟分别为1.631、1.765、29.302 ms，Gurobi 13.0.3（AMD EPYC 9254，原生约束DNR表述）为51.90、101.67、198.74 ms，对应约32×、58×、7×加速；IEEE-33最优可行损耗收敛到参考最优116.38 kW。②**可靠性与延迟的权衡**：退火预算扫描显示退火越慢命中基态概率越高但运行更久，作者按99% time-to-solution选调度，并给出Wilson 95%置信区间的成功率-延迟曲线。③**应用收益**：扩展开关灵活性后功率损耗降低80.71 kW（57.83%）；时变需求下每10 s自适应重构相比静态每日重构每天节省131.16 kWh。局限：延迟不含通信与读出开销，评测限于33–69节点规模，潮流用恒流近似，且未与CIM等动力学基线做公平资源核算对比；下一步可扩展到故障隔离、供电恢复与微网孤岛等场景。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Symmetry-Preserving Hierarchical Quantum Approximate Optimization Algorithm with Subproblems Beyond the Qubit Limit**
   量子算法 · AI 6.5/10 · 10-29

   > 💡 提出保对称性分层 QAOA，用宇称扇区收缩在每次收缩后保持零场 Ising 结构，同时缓解比特数与深度瓶颈。思路对组合优化与 Ising 求解有参考价值，但摘要未给出近似比或复杂度保证，需读正文确认。
   > `QAOA` `组合优化` `分层收缩`
   > 来源：Inspire HEP

2. **Depth-Optimal Quantum Compilation**
   量子算法 · AI 7.5/10 · 10-28

   > 💡 建立 Solovay-Kitaev 与实门通用性的保深度版本，给出深度最优门合成并简化浅层电路层级。属于酉算子合成与复杂度最优性主线，理论价值明确；但为报告摘要，技术细节与常数未展开。
   > `门合成` `深度最优` `浅层电路`
   > 来源：Simons Institute for the Theory of Computing

3. **Quantum algorithm estimates diamond distance with optimal complexity**
   量子算法 · AI 8.5/10 · 10-29

   > 💡 给出以 O(√d/ε) 查询估计未知酉信道钻石距离的算法，且与 Jeon-Oh 下界同阶，达到查询复杂度最优。正是近最优量子算法与严格下界匹配的典型工作，值得精读。
   > `查询复杂度` `最优性` `钻石距离`
